

# Modül 02 — Cevap Anahtarı

## Veri türleri, faktörler, veri yapıları ve mantıksal indeksleme

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

Invalid Date

Bu belge 02\_modul\_alistirmalar.qmd dosyasındaki 20 sorunun doğru cevaplarını ve kısa gerekçelerini içerir. Gerekçeler yalnızca “doğru cevap bu” demekle kalmaz — **neden** doğru olduğunu da açıklar, çünkü sınavda sizden istenen de budur.

---

### Bölüm A — Veri Türleri ve Tür Zorlaması

**1. Doğru cevap: b) "character".** Bir vektörün tüm elemanları aynı türde olmak zorundadır, ama R bu durumda hata vermez — sessizce **tür zorlaması** (*coercion*) uygular ve hepsini en “geniş” ortak türe çevirir. Hiyerarşi şudur: `logical` → `numeric` → `character`. İçeride tek bir metin olduğu için 1 ve 2 sayıları da "1" ve "2" metinlerine dönüşür. (d) yanlıştır: hata verilmez, sessizce dönüştürülür — asıl tehlikeli olan da budur.

**2. Doğru cevap: a) "numeric".** Burada karakter yok, dolayısıyla hiyerarşide bir üst basamak olan `numeric`'te durulur: `TRUE` değeri 1 olarak okunur. Bu davranış işinize de yarar — `sum(c(TRUE, TRUE, FALSE))` ifadesi 2 döndürür, yani “koşulu kaç eleman sağlıyor” sorusunun cevabıdır.

**3. Doğru cevap: b)** Sütunda sayı olmayan tek bir hücre ("yok", "-", "bilinmiyor") tüm sütunu karakter yapar — 1. sorudaki tür zorlamasının gerçek veri üzerindeki karşılığıdır. (a) yanlıştır: `read.csv()` her sütunun türünü içeriğine bakarak belirler. (c) yanlıştır: `NA` sütunun türünü değiştirmez, `mean()` de `na.rm = TRUE` ile çalışır. Not: `mean()` karakter bir vektörde hata vermez — uyarı basıp `NA` döndürür; sessizliği tehlikeli yapan da budur. (d) yanlıştır: sütun adı türü etkilemez.

**4. Doğru cevap: c) NA.** Vektörde bir tane bile bilinmeyen değer varsa ortalama da bilinemez; R bunu sessizce atmak yerine dürüstçe `NA` döndürür. Eksik değerleri dışlamak istediğinizi açıkça belirtmelisiniz: `mean(sayilar, na.rm = TRUE)` bu durumda 23.3333 verir. (b) tüm elemanların toplamıdır (`sum(sayilar, na.rm = TRUE)`), ortalama değil.

---

## Bölüm B — Temel Fonksiyonlar

**5. Doğru cevap: a)** 1 4 7 10. `by = 3` adım büyüklüğüdür: 1’den başlanır, üçer üçer artırılır ve 10’u aşmayan son değerde durulur. (c) `by = 2` sonucudur, (d) ise `seq(3, 10, by = 3)` sonucudur.

**6. Doğru cevap: b)** 1 2 1 2 1 2. `times` tüm vektörü üç kez tekrarlar. (a) şıkkı `rep(c(1, 2), each = 3)` sonucudur — `each` her elemanı ayrı ayrı tekrarlar. `times` ile `each` farkı sınavda sık sorulur.

**7. Doğru cevap: b)** 5. `seq(0, 100, by = 25)` dizisi 0, 25, 50, 75, 100 yani beş elemandır. Buradaki tuzak, “kaç adım atıldığı” (4) ile “kaç eleman üretildiği” (5) arasındaki farktır; uç noktaların ikisi de diziye dahildir.

**8. Doğru cevap: b)** `return()` R’da zorunlu değildir; fonksiyon gövdesindeki son ifadenin değeri otomatik olarak döndürülür. Yine de ders boyunca `return()` yazmanızı öneriyorum: kodu okuyan için neyin döndüğü açık olur. (d) yanlıştır — `x` fonksiyonun kendi parametresidir, küresel ortamda tanımlı olması gerekmez.

---

## Bölüm C — Veri Yapıları

**9. Doğru cevap: c)** 6. `matrix(1:6, nrow = 2)` sayıları sütun sütun yerleştirir, yani matris şöyledir:

|      | [,1] | [,2] | [,3] |
|------|------|------|------|
| [1,] | 1    | 3    | 5    |
| [2,] | 2    | 4    | 6    |

`matris[2, 3]` ikinci satır, üçüncü sütundur: 6. (b) şıkkı `matris[1, 3]` sonucudur. Satır satır doldurmak isterseniz `byrow = TRUE` eklemelisiniz.

**10. Doğru cevap: c)** Liste. Tipoloji şemasını hatırlayın: iki soru soruyorduk — kaç boyutlu, ve elemanların türü aynı olmak zorunda mı? Liste tek boyutludur ama heterojendir. Vektör tek boyutlu ve homojen, matris iki boyutlu ve homojen, data frame iki boyutlu ve heterojendir.

**11. Doğru cevap: b)** İkinci sütunu. Köşeli parantez içindeki virgül `[satır, sütun]` biçiminde okunur; virgülden önce bir şey yazılmaması “tüm satırlar” demektir. (d) yanlıştır: boş bırakmak hata değil, “hepsi” anlamına gelen geçerli bir yazımdır.

**12. Doğru cevap: b)** `rbind()` satırları sütun adlarına göre eşleştirir; adlar tutmazsa hata alırsınız. Bu, data frame'in “aslında özel bir liste” olmasının sonucudur — her sütunun bir kimliği vardır, yalnızca bir konumu değil. (a) yanlıştır: eleman sayısının tutması tek başına yetmez.

---

## Bölüm D — Mantıksal İndeksleme

**13. Doğru cevap: c)** FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE. Bu, konunun tamamının dayandığı noktadır: bir karşılaştırma size **elemanları değil, her eleman için bir yanıt** verir. Çıktı orijinal vektörle aynı uzunluktadır ve buna **maske** denir. (a) şıkkı bir sonraki adımın (`v[v > 5]`) sonucudur, (b) ise `which(v > 5)` sonucudur.

**14. Doğru cevap: a)** 7 9. Maskeyi köşeli parantezin içine koyduğunuzda R, TRUE olan konumlardaki elemanları tutar, FALSE olanları atar. 13. ve 14. sorular birlikte tek bir fikri iki adımda gösterir: **önce maske üretilir, sonra maske indeks olarak kullanılır.**

**15. Doğru cevap: b)** 4 7 5. Elemanları tek tek sırayın: 4 (3'ten büyük , 9'dan küçük ), 7 ( ), 2 (3'ten büyük değil ), 9 (9'dan küçük değil ), 5 ( ). `&` operatörü iki koşulun **ikisinin birden** sağlanmasını ister. (a) şıkkı yalnızca ilk koşulun uygulanmasının (`v[v > 3]`) sonucudur — ikinci koşulu unutursanız buraya düşersiniz.

**16. Doğru cevap: b)** `df[df$yas > 25, ]`. Sondaki virgül “tüm sütunları getir” demektir ve satır seçtiğinizi belirtir. (a) yanlıştır: virgülsüz kullanımda R **sütun** seçtiğinizi varsayar ve beklediğiniz sonucu vermez. (c) yanlıştır: virgülden sonra yazmak koşulu sütunlara uygular. (d) yanlıştır: `df > 25` tüm data frame'i sayıyla karşılaştırmaya çalışır.

---

## Bölüm E — Faktörler ve Eksik Veri

**17. Doğru cevap: b)** 1 2 3. Bir faktörü `as.numeric()` ile çevirdiğinizde R size kategorinin **değerini değil, seviye numarasını** verir. Faktör içeride bir tamsayı vektörü olarak saklanır; gördüğünüz etiketler yalnızca o sayılara atılmış adlardır. Doğru dönüşüm iki adımlıdır: `as.numeric(as.character(puanlar))`. Bu, sayısal bir sütun yanlışlıkla faktör okunduğunda veriyi sessizce yok eden klasik hatadır.

**18. Doğru cevap: b)** Sıralı faktör, kategoriler arasında sizin tanımladığınız hiyerarşiyi R'a öğretir; böylece `egitim[1] > egitim[2]` gibi karşılaştırmalar anlamlı sonuç verir. Karakter vektöründe böyle bir karşılaştırma ya hata verir ya da alfabetik sıraya göre yanıltıcı bir sonuç üretir. (a) yanlıştır: bellek avantajı modern R'da ihmal edilebilir düzeydedir ve konunun özü değildir. (c) ve (d) R'ın yapmadığı şeylerdir.

**19. Doğru cevap: c)** `levels()` kategorilerin kümesini döndürür, gözlemleri değil — tekrarlar tek sefer görünür ve varsayılan olarak alfabetik sıralanır. Bu yüzden bir faktörün kaç farklı kategorisi olduğunu `length(levels(x))` ile öğrenirsiniz. (d) şıkkındaki sayılar faktörün içeride sakladığı seviye numaralarıdır; onlara `as.integer(rejim)` ile ulaşırsınız.

**20. Doğru cevap: c)** NA. Sezgiye aykırı görünür ama tutarlıdır: NA bir değer değil, “**bu değer bilinmiyor**” demektir. Kimliğini bilmediğiniz iki kişinin aynı kişi olup olmadığını bilemezsiniz, o yüzden R “evet” ya da “hayır” demek yerine yine “bilinmiyor” der. Pratik sonucu şudur: eksik değeri `== NA` ile arayamazsınız, `is.na()` kullanmanız gerekir.

**i** Not

16. soru, 3. oturumda `dplyr::filter()` öğrenirken neden rahatlayacağınızı da açıklıyor: `filter(df, yas > 25)` yazımında virgül tuzağı yoktur. Ama altta çalışan mantık aynıdır.